

糖尿病医学知识全解析

一、疾病定义与分类

糖尿病是一组由多病因引起的以慢性高血糖为特征的代谢性疾病，核心机制是胰岛素分泌不足或胰岛素作用缺陷（胰岛素抵抗），导致体内碳水化合物、脂肪、蛋白质代谢紊乱，长期高血糖可损害全身多个器官（如眼、肾、神经、心血管），引发慢性并发症，严重时可导致急性代谢紊乱（如糖尿病酮症酸中毒、高渗高血糖状态），危及生命。正常成人空腹血糖范围为 3.9-6.1mmol/L，餐后 2 小时血糖 < 7.8mmol/L，当血糖持续超出该范围且符合诊断标准时，即可确诊为糖尿病。

根据国际糖尿病联盟（IDF）与《中国 2 型糖尿病防治指南》分类标准，糖尿病主要分为以下四类，其中 2 型糖尿病占所有糖尿病类型的 90% 以上：

1 型糖尿病（T1DM）：多发生于儿童、青少年（<30 岁），少数成人也可发病，病因是胰岛 β 细胞被自身免疫机制破坏，导致胰岛素绝对缺乏，需终身依赖外源性胰岛素治疗。按发病机制可分为免疫介导型（占 T1DM 的 90%，伴随胰岛自身抗体阳性，如谷氨酸脱羧酶抗体 GAD-Ab）与特发型（无自身抗体，病因不明，罕见）。患者起病急，常表现为“三多一少”症状（多饮、多食、多尿、体重减轻），易发生糖尿病酮症酸中毒。

2 型糖尿病（T2DM）：多见于中老年人（>40 岁），近年来发病呈年轻化趋势，核心病理特征是“胰岛素抵抗 + 胰岛 β 细胞功能进行性减退”。早期以胰岛素抵抗为主（身体组织对胰岛素敏感性下降），胰岛 β 细胞代偿性分泌更多胰岛素维持血糖正常；后期 β 细胞功能衰退，胰岛素分泌不足，导致血糖升高。患者起病隐匿，早期多无症状，常通过体检发现，部分患者确诊时已存在慢性并发症（如糖尿病肾病、视网膜病变），肥胖（尤其是腹型肥胖）、高血压、高血脂、家族史是主要危险因素。

妊娠期糖尿病（GDM）：指妊娠前无糖尿病，妊娠期首次发现的糖代谢异常，病因与妊娠期激素变化（如胎盘分泌的催乳素、孕激素拮抗胰岛素作用）、胰岛素抵抗增加相关。多发生于妊娠中晚期（24-28 周），多数患者产后血糖可恢复正常，但未来患 2 型糖尿病的风险显著升高（产后 10 年内患病风险达 50%）。若孕期血糖控制不佳，可导致胎儿过大（巨大儿）、胎儿生长受限、新生儿低血糖等不良妊娠结局。

特殊类型糖尿病：由特定病因引起的糖尿病，占比 < 5%，类型多样，包括：胰岛 β 细胞功能基因缺陷（如 MODY，青少年发病的成人型糖尿病，常染色体显性遗传，起病年龄 < 25 岁）、胰岛素作用基因缺陷（如胰岛素受体基因突变）、胰腺外分泌疾病（如慢性胰腺炎、囊性纤维化导致胰腺组织破坏，胰岛素分泌减少）、内分泌疾病（如甲状腺功能亢进、库欣综合征，激素异常拮抗胰岛素作用）、药物诱导性糖尿病（如长期使用糖皮质激素、利尿剂、免疫抑制剂）。

二、病理生理机制

糖尿病的核心病理生理机制是“胰岛素分泌与作用失衡导致的血糖代谢紊乱”，不同类型糖尿病的机制存在差异，但最终均表现为血糖升高，长期高血糖通过“糖毒性”“脂毒性”损伤器官，引发并发症。

（一）1 型糖尿病的病理生理机制

1 型糖尿病以“胰岛 β 细胞自身免疫破坏”为核心，具体过程分为三个阶段：

易感期：患者携带易感基因（如 HLA-DR3、HLA-DR4），免疫系统存在先天异常，对胰岛 β 细胞的耐受性下降，但此时 β 细胞功能正常，无血糖异常。

免疫激活期：环境因素（如病毒感染，如柯萨奇病毒、风疹病毒；饮食因素，如过早摄入牛奶蛋白）触发免疫系统异常激活，T 淋巴细胞（如 CD4⁺、CD8⁺T 细胞）浸润胰岛组织，产生针对 β 细胞的自身抗体（如 GAD-Ab、胰岛细胞抗体 ICA），开始攻击并破坏 β 细胞。此阶段 β 细胞数量逐渐减少，但仍能维持血糖正常（代偿期），无临床症状。

临床期：当 β 细胞破坏超过 80% 时，胰岛素分泌绝对不足，无法满足身体代谢需求，血糖显著升高，出现 “三多一少” 症状，确诊为 1 型糖尿病。由于胰岛素缺乏，身体无法有效利用葡萄糖，转而分解脂肪供能，脂肪分解产生大量酮体 (β -羟丁酸、乙酰乙酸)，若酮体蓄积过多，可引发糖尿病酮症酸中毒 (DKA)，表现为恶心、呕吐、腹痛、呼吸困难、意识障碍。

(二) 2 型糖尿病的病理生理机制

2 型糖尿病是 “胰岛素抵抗” 与 “胰岛 β 细胞功能减退” 共同作用的结果，两者相互促进，形成恶性循环：

胰岛素抵抗 (早期核心机制)：指肝脏、肌肉、脂肪组织对胰岛素的敏感性下降，胰岛素无法有效促进葡萄糖摄取与利用。常见诱因包括腹型肥胖 (脂肪堆积于内脏，分泌瘦素、脂联素等脂肪因子，拮抗胰岛素作用)、长期高糖高脂饮食 (导致脂肪在肌肉、肝脏细胞内沉积，影响胰岛素信号传导)、缺乏运动 (肌肉细胞葡萄糖转运体 GLUT4 表达减少，葡萄糖摄取能力下降)、衰老 (细胞代谢速率减慢，胰岛素敏感性自然降低)。此时胰岛 β 细胞通过 “代偿性增生” “增加胰岛素分泌量” 维持血糖正常，临床表现为 “糖耐量异常” (空腹血糖正常，餐后 2 小时血糖 7.8-11.1mmol/L)。

胰岛 β 细胞功能进行性减退 (后期核心机制)：长期胰岛素抵抗导致 β 细胞长期处于 “过度工作” 状态，加上高血糖的 “糖毒性” (葡萄糖持续刺激 β 细胞，导致细胞凋亡)、高血脂的 “脂毒性” (游离脂肪酸堆积于 β 细胞，抑制胰岛素合成)， β 细胞数量逐渐减少、功能衰退，胰岛素分泌从 “代偿性增多” 转为 “绝对不足”，血糖无法控制，最终发展为 2 型糖尿病。此外，肠道菌群失调 (如有害菌增多，产生内毒素引发慢性炎症)、遗传因素 (如 TCF7L2 基因多态性，影响 β 细胞增殖与胰岛素分泌) 也参与 β 细胞功能减退过程。

(三) 妊娠期糖尿病的病理生理机制

妊娠期糖尿病的核心是 “妊娠期激素诱导的胰岛素抵抗”：妊娠中晚期，胎盘分泌大量激素 (如人胎盘催乳素、孕激素、雌激素、皮质醇)，这些激素可与胰岛素受体结合或影响胰岛素信号传导，拮抗胰岛素作用，导致全身胰岛素抵抗显著增加 (较非孕期增加 50%-100%)。正常孕妇的胰岛 β 细胞可通过增加胰岛素分泌 (较非孕期增加 2-3 倍) 代偿这种抵抗，维持血糖正常；若孕妇本身存在胰岛素敏感性下降 (如孕前超重、有糖尿病家族史) 或 β 细胞功能储备不足，无法代偿妊娠期胰岛素抵抗，即可出现血糖升高，发展为妊娠期糖尿病。

(四) 高血糖的致病机制 (慢性并发症的共同基础)

无论何种类型糖尿病，长期高血糖 (空腹血糖 $> 7.0\text{mmol/L}$ ，餐后 2 小时血糖 $> 11.1\text{mmol/L}$) 均通过以下机制损伤器官：

糖基化终末产物 (AGEs) 形成：葡萄糖与蛋白质、脂质、核酸发生非酶促反应，形成 AGEs，AGEs 可与细胞表面的 AGE 受体 (RAGE) 结合，激活炎症信号通路 (如 NF- κ B)，释放炎症因子 (如 IL-6、TNF- α)，导致血管内皮损伤、组织纤维化。例如，AGEs 在肾小球基底膜沉积，导致肾小球硬化 (糖尿病肾病)；在视网膜血管沉积，导致血管渗漏、增殖 (糖尿病视网膜病变)。

多元醇通路激活：高血糖状态下，葡萄糖通过多元醇通路代谢增加，在醛糖还原酶作用下转化为山梨醇，山梨醇无法有效透过细胞膜，在细胞内蓄积导致渗透压升高，引发细胞水肿、凋亡。例如，神经细胞内山梨醇蓄积，导致神经纤维变性 (糖尿病周围神经病变)；晶状体细胞水肿，导致白内障。

氧化应激增强：高血糖导致线粒体功能异常，reactive oxygen species (ROS，活性氧) 生成增加，超过机体抗氧化能力，引发氧化应激。ROS 可损伤 DNA、蛋白质、脂质，破

坏血管内皮功能，促进动脉粥样硬化（糖尿病心血管并发症的基础），同时加重胰岛 β 细胞损伤，进一步减少胰岛素分泌。

三、临床表现

糖尿病的临床表现因类型、病程、血糖控制水平而异，1 型糖尿病起病急、症状明显，2 型糖尿病起病隐匿、早期多无症状，部分患者因慢性并发症就诊时才确诊，具体表现如下：

（一）典型症状（“三多一少”）

“三多一少”是糖尿病的经典症状，源于血糖升高导致的代谢紊乱，多见于 1 型糖尿病与 2 型糖尿病血糖显著升高时：

多饮：血糖升高导致肾小球滤过的葡萄糖超过肾小管重吸收能力（肾糖阈，正常约 10mmol/L），葡萄糖从尿液中排出，产生渗透性利尿，尿量增多（多尿）；尿量增多导致体内水分丢失，患者口渴明显，饮水量增加（每日饮水量可达 2000-3000mL）。

多食：胰岛素分泌不足或作用缺陷，导致身体组织（如肌肉、脂肪）无法有效摄取与利用葡萄糖，细胞处于“能量饥饿”状态，刺激摄食中枢，使患者食欲亢进，进食量增加（较平时增加 1/3-1/2），但仍感饥饿。

多尿：如前所述，高血糖引发渗透性利尿，患者排尿次数增多（白天排尿 > 8 次，夜间排尿 > 2 次，即夜尿增多），尿量增加（每日尿量可达 3000-5000mL，甚至更多），尿液含糖量高，尿比重升高。

体重减轻：由于葡萄糖无法被有效利用，身体转而分解脂肪、蛋白质供能，导致脂肪消耗、肌肉流失，患者体重在短期内（数周至数月）下降，1 型糖尿病患者体重下降更明显（可达 5-10kg），2 型糖尿病患者早期因肥胖可能无明显体重变化，后期 β 细胞功能衰退时也会出现体重减轻。

（二）不同类型糖尿病的特异性表现

1 型糖尿病：起病急（数天至数周内出现症状），除“三多一少”外，易发生糖尿病酮症酸中毒（DKA），表现为恶心、呕吐、腹痛、呼吸困难（呼吸深快，有烂苹果味，即酮味）、意识模糊，严重者昏迷，需紧急抢救。患者多为青少年，体型偏瘦，无糖尿病家族史或家族史不明显。

2 型糖尿病：起病隐匿，早期（糖耐量异常阶段至确诊后数年）多无症状，仅在体检或因其他疾病（如高血压、冠心病）检查时发现血糖升高；部分患者出现非典型症状，如乏力、皮肤瘙痒（尤其外阴瘙痒，因尿糖刺激皮肤）、视物模糊（高血糖导致晶状体渗透压改变，屈光不正）、伤口愈合缓慢（高血糖抑制白细胞功能，影响伤口修复）；病程较长者（> 5 年）可出现慢性并发症症状，如手脚麻木、疼痛（周围神经病变）、水肿（肾病）、视力下降（视网膜病变）。患者多为中老年人，体型肥胖（尤其是腹型肥胖），常合并高血压、高血脂，有明显糖尿病家族史。

妊娠期糖尿病：无特异性症状，多数患者通过孕期常规糖筛查（24-28 周口服 75g 葡萄糖耐量试验 OGTT）发现；少数血糖显著升高者可出现轻微口渴、多尿，但因妊娠期生理变化（如尿频、口渴），易被忽视；若血糖控制不佳，可导致胎儿过大（孕妇腹部明显增大）、羊水过多，增加难产风险。

特殊类型糖尿病：表现因病因不同而异，如 MODY（青少年发病的成人型糖尿病）患者起病年龄 < 25 岁，症状轻，无明显“三多一少”，常通过家族史与基因检测确诊；药物诱导性糖尿病（如长期用激素）患者多在用药后数周至数月出现血糖升高，停药后部分患者血糖可恢复正常；胰腺疾病导致的糖尿病患者，常伴随胰腺疾病症状（如慢性胰腺炎患者的腹痛、脂肪泻）。

（三）急性并发症表现

糖尿病急性并发症多因血糖急剧升高或胰岛素严重缺乏引发，病情危急，需紧急处理：

糖尿病酮症酸中毒 (DKA)：多见于 1 型糖尿病，2 型糖尿病在感染、手术、停用降糖药等诱因下也可发生。表现为恶心、呕吐、持续腹痛 (易误诊为急腹症)、呼吸深快 (Kussmaul 呼吸)、呼气有烂苹果味、烦躁不安、意识障碍，血糖多 $>16.7\text{mmol/L}$ ，血酮 $>3\text{mmol/L}$ ，尿酮阳性，伴随代谢性酸中毒 (血 $\text{pH} < 7.35$)。

高渗高血糖状态 (HHS)：多见于老年 2 型糖尿病患者，起病隐匿，诱因包括感染、脱水 (如饮水不足、呕吐)、使用利尿剂。表现为严重脱水 (皮肤干燥、弹性差、尿量减少、血压下降)、意识障碍 (从嗜睡至昏迷)，无明显酮症 (血酮正常或轻度升高)，血糖显著升高 (多 $>33.3\text{mmol/L}$)，血浆渗透压 $>320\text{mOsm/kg}$ ，病死率高于 DKA。

糖尿病低血糖症：多因降糖药使用过量 (如胰岛素、磺脲类药物)、进食过少、运动量过大引发，是糖尿病治疗中常见的急性事件。表现为心慌、手抖、出冷汗、饥饿感、头晕、乏力，严重时出现意识模糊、抽搐、昏迷，血糖 $<3.9\text{mmol/L}$ (糖尿病患者低血糖诊断标准)，若不及时补充糖分 (如口服糖水、饼干)，可导致脑损伤，甚至死亡。

(四) 慢性并发症表现

糖尿病慢性并发症是导致患者致残、致死的主要原因，累及全身多个系统，通常在确诊糖尿病后 5-10 年出现，血糖控制越差，并发症出现越早、越严重：

微血管并发症：

糖尿病肾病 (DN)：早期无明显症状，仅表现为尿微量白蛋白升高 (尿白蛋白 / 肌酐比值 $\text{ACR} > 30\text{mg/g}$)；中期出现大量蛋白尿 ($\text{ACR} > 300\text{mg/g}$)、水肿 (从下肢开始，逐渐蔓延至全身)、高血压；晚期 (尿毒症期) 出现肾功能衰竭，表现为少尿、无尿、贫血、恶心、呕吐，需透析或肾移植治疗。

糖尿病视网膜病变 (DR)：早期无视力异常，仅眼底检查可见微血管瘤、出血点；中期出现硬性渗出、棉絮斑；晚期出现新生血管、玻璃体积血、视网膜脱离，表现为视力急剧下降、视物变形，甚至失明，是成人失明的首要原因。

糖尿病神经病变 (DNP)：最常见的是周围神经病变，表现为手脚对称性麻木、刺痛、烧灼感 (“袜套样” “手套样” 分布)，夜间加重，严重时出现感觉减退 (如对疼痛、温度不敏感，易发生烫伤、溃疡)；自主神经病变表现为体位性低血压 (站立时头晕、眼前发黑)、胃肠功能紊乱 (腹胀、腹泻与便秘交替)、排尿困难 (尿潴留)、性功能障碍 (阳痿、闭经)。

大血管并发症：

糖尿病心血管疾病：包括冠心病 (心绞痛、心肌梗死)、脑出血、脑梗死，表现为胸痛 (心绞痛)、突发胸闷、呼吸困难 (心肌梗死)、头晕、肢体瘫痪 (脑卒中)，糖尿病患者发生心血管疾病的风险是普通人的 2-4 倍，且发病年龄更早、病情更严重。

糖尿病足：是周围神经病变、血管病变与感染共同作用的结果，表现为足部皮肤干燥、发凉、麻木，易出现足部溃疡 (多发生于足底、趾间)，溃疡难以愈合，可继发感染 (如蜂窝织炎、骨髓炎)，严重时需截肢，是糖尿病患者截肢的首要原因。

四、诊断与鉴别诊断

糖尿病的诊断需依据血糖检测结果，结合临床表现与病史，遵循《中国 2 型糖尿病防治指南 (2023 年版)》的诊断标准，同时需鉴别不同类型糖尿病，排除其他原因导致的高血糖。

(一) 诊断标准

糖尿病的诊断以静脉血浆葡萄糖检测结果为依据，以下三项指标中任意一项达标，且在另一天复查确认，即可确诊 (无明显症状者需两次检测确认)：

空腹血糖 (FPG)：空腹状态指至少禁食 8 小时 (通常为过夜空腹)，正常 $\text{FPG} < 6.1\text{mmol/L}$ ； $\text{FPG} \geq 7.0\text{mmol/L}$ 即可诊断糖尿病； $\text{FPG} 6.1-6.9\text{mmol/L}$ 为空腹血糖受损 (IFG，糖尿病前期)。

餐后 2 小时血糖 (2hPG)：采用口服 75g 葡萄糖耐量试验 (OGTT)，口服葡萄糖后 2 小

时检测血糖，正常 $2\text{hPG} < 7.8\text{mmol/L}$ ； $2\text{hPG} \geq 11.1\text{mmol/L}$ 即可诊断糖尿病； $2\text{hPG} 7.8\text{--}11.0\text{mmol/L}$ 为糖耐量异常（IGT，糖尿病前期）。

糖化血红蛋白（HbA1c）：反映过去 2-3 个月的平均血糖水平，正常 $\text{HbA1c} < 5.7\%$ ； $\text{HbA1c} \geq 6.5\%$ 即可诊断糖尿病； $\text{HbA1c} 5.7\%\text{--}6.4\%$ 为糖尿病前期。

需注意：妊娠期糖尿病的诊断需单独采用 OGTT 标准，且检测时间固定在妊娠 24-28 周。具体为：空腹血糖 $\geq 5.1\text{mmol/L}$ ，或口服 75g 葡萄糖后 1 小时血糖 $\geq 10.0\text{mmol/L}$ ，或 2 小时血糖 $\geq 8.5\text{mmol/L}$ ，任意一项达标即可确诊妊娠期糖尿病，无需复查（因孕期血糖波动快，单次异常已提示糖代谢异常）。若妊娠早期发现空腹血糖 $\geq 7.0\text{mmol/L}$ 或 $\text{HbA1c} \geq 6.5\%$ ，则诊断为“妊娠期显性糖尿病”（非妊娠期糖尿病，需按普通糖尿病管理）。

此外，儿童青少年糖尿病的诊断标准与成人一致，但需结合年龄与临床表现综合判断：10 岁以下儿童若出现“三多一少”症状且 $\text{FPG} \geq 7.0\text{mmol/L}$ ，或随机血糖 $\geq 11.1\text{mmol/L}$ ，可直接确诊，无需等待复查（因儿童 1 型糖尿病进展快，延迟诊断易引发酮症酸中毒）；10-18 岁青少年若无症状，需两次血糖检测达标方可确诊，避免因青春期激素波动导致的暂时性血糖升高误诊。

（二）鉴别诊断（核心：区分糖尿病类型，排除继发性高血糖）

1. 不同类型糖尿病的鉴别

（1）1 型糖尿病与 2 型糖尿病的鉴别

两者核心区别在于病理机制（胰岛素绝对缺乏 vs 胰岛素抵抗 + 相对缺乏），鉴别要点如下：

发病年龄：1 型糖尿病多 < 30 岁（青少年为主），2 型糖尿病多 > 40 岁（中老年人为主），但近年 2 型糖尿病有年轻化趋势，需结合其他指标判断；

体型：1 型糖尿病患者多偏瘦（ $\text{BMI} < 18.5\text{kg/m}^2$ 或正常），2 型糖尿病患者多超重或肥胖（ $\text{BMI} \geq 24\text{kg/m}^2$ ，尤其腹型肥胖）；

症状：1 型糖尿病起病急，“三多一少”症状明显，易并发酮症酸中毒；2 型糖尿病起病隐匿，早期多无症状，酮症酸中毒少见（仅在感染、停药等诱因下发生）；

实验室指标：1 型糖尿病患者空腹 C 肽（反映内源性胰岛素分泌） $< 0.3\text{nmol/L}$ （严重缺乏），胰岛自身抗体（GAD-Ab、ICA、胰岛素自身抗体 IAA）阳性率 $> 80\%$ ；2 型糖尿病患者空腹 C 肽多正常或升高（早期代偿），后期逐渐下降，胰岛自身抗体阳性率 $< 5\%$ ；

治疗依赖：1 型糖尿病确诊后需终身依赖胰岛素治疗，口服降糖药无效；2 型糖尿病早期可通过生活方式干预或口服降糖药控制，后期 β 细胞功能衰退后需联合胰岛素。

（2）妊娠期糖尿病与妊娠期显性糖尿病的鉴别

诊断时间：妊娠期糖尿病仅在妊娠 24-28 周 OGTT 确诊，产后 6-12 周复查 OGTT 多恢复正常；妊娠期显性糖尿病可在妊娠任意阶段确诊（多为妊娠早期），且空腹血糖 $\geq 7.0\text{mmol/L}$ 或 $\text{HbA1c} \geq 6.5\%$ ，产后血糖仍持续升高，需长期管理；

病理机制：妊娠期糖尿病是孕期激素诱导的暂时性胰岛素抵抗，妊娠期显性糖尿病是孕前已存在糖代谢异常（如未确诊的 2 型糖尿病），孕期加重；

母婴风险：妊娠期显性糖尿病患者胎儿畸形、早产风险（30%-40%）显著高于妊娠期糖尿病患者（10%-15%），需更严格的血糖控制（空腹血糖 $< 5.3\text{mmol/L}$ ，餐后 2 小时血糖 $< 6.7\text{mmol/L}$ ）。

（3）特殊类型糖尿病的鉴别

特殊类型糖尿病占比低，但需通过特异性指标排查，避免误诊为 1 型或 2 型糖尿病：

MODY（青少年发病的成人型糖尿病）：多有家族史（常染色体显性遗传），发病年龄 < 25 岁，症状轻（多无“三多一少”），空腹 C 肽正常或轻度降低，胰岛自身抗体阴性，需通过基因检测（如检测 MODY1-14 相关基因突变）确诊；

药物诱导性糖尿病：有明确用药史（如长期使用糖皮质激素、奥氮平、利尿剂），血糖升高与用药时间一致（用药后数周至数月），停药后血糖多可恢复正常，无胰岛自身抗体阳性；胰腺疾病相关糖尿病：有慢性胰腺炎、囊性纤维化、胰腺手术史，伴随胰腺外分泌功能异常（如脂肪泻、消化不良），空腹 C 肽显著降低（因胰腺组织破坏导致胰岛素分泌减少），腹部 CT 可见胰腺萎缩或钙化。

2. 排除继发性高血糖（非糖尿病导致的血糖升高）

部分疾病可引发暂时性或持续性高血糖，需与原发性糖尿病鉴别，避免过度治疗：

（1）应激性高血糖

常见于感染（如肺炎、尿路感染）、手术、创伤、心肌梗死、脑卒中后，因机体应激反应（皮质醇、肾上腺素升高）拮抗胰岛素作用，导致血糖升高。鉴别要点：应激前无糖尿病史，血糖升高多在应激事件发生后 24-48 小时出现，应激缓解后 1-2 周血糖可恢复正常，空腹 C 肽正常，无“三多一少”症状。

（2）内分泌疾病导致的高血糖

甲状腺功能亢进：甲状腺激素过多加速葡萄糖代谢，导致餐后血糖升高（空腹血糖多正常），伴随心慌、多汗、手抖、体重下降等甲亢症状，甲状腺功能检查（FT3、FT4 升高，TSH 降低）可确诊，甲亢控制后血糖恢复正常；

库欣综合征：皮质醇长期过量分泌（如垂体瘤、肾上腺腺瘤），拮抗胰岛素作用，导致血糖升高（多为 2 型糖尿病样表现），伴随向心性肥胖、满月脸、紫纹等典型体征，血皮质醇节律异常（午夜皮质醇升高）可确诊，原发病治疗后血糖可改善。

（3）肝源性高血糖

慢性肝炎、肝硬化患者因肝脏糖原合成与储存功能下降，导致餐后血糖升高（空腹血糖多正常或偏低），伴随乏力、食欲减退、黄疸等肝功能异常表现，肝功能检查（转氨酶升高、白蛋白降低）与腹部超声（肝实质回声异常）可确诊，肝功能改善后血糖可逐渐恢复。

（4）肾源性高血糖

慢性肾脏病（CKD）3 期以上患者因肾脏对胰岛素的清除能力下降，导致体内胰岛素蓄积，初期可出现低血糖，后期因肾功能严重受损（ $GFR < 30\text{mL/min}$ ），胰岛素敏感性下降，出现高血糖。鉴别要点：有明确肾病病史（如蛋白尿、血肌酐升高），血糖升高与肾功能下降同步，空腹 C 肽正常，无胰岛自身抗体阳性，需调整降糖药剂量（避免使用经肾脏排泄的药物）。

五、治疗方案

糖尿病的治疗遵循“综合管理”原则，核心目标是控制血糖（降低 HbA1c 至目标值）、预防急性并发症（如酮症酸中毒、低血糖）、延缓慢性并发症（如肾病、视网膜病变），同时兼顾血压、血脂管理，改善患者生活质量。根据《中国 2 型糖尿病防治指南（2023 年版）》，治疗方案需个体化制定，结合患者年龄、病程、并发症、肝肾功能等因素调整。

（一）基础治疗：生活方式干预（所有类型糖尿病的基石）

生活方式干预贯穿糖尿病治疗全程，包括饮食、运动、体重管理、戒烟限酒，部分 2 型糖尿病患者早期通过生活方式干预即可控制血糖。

饮食管理：核心是“控制总热量、均衡营养、规律进餐”。每日总热量根据体重（理想体重 = 身高 $\text{cm} - 105$ ）与活动量计算，轻体力活动者每日 25-30kcal/kg，肥胖者适当减少（20-25kcal/kg）；碳水化合物占总热量的 50%-60%，优先选择低升糖指数（GI）食物（如全谷物、杂豆、绿叶菜），避免精制糖（如奶茶、蛋糕）；蛋白质占 15%-20%，选择优质蛋白（如鱼、禽、蛋、瘦肉、豆制品），肾功能不全者需限制蛋白质摄入（0.6-0.8g/kg/日）；脂肪占 20%-30%，减少饱和脂肪（如肥肉、动物内脏）与反式脂肪（如油炸食品），增加不饱和脂肪（如橄榄油、坚果）。进餐需定时定量，每日 3 餐或少量多餐（避免低血糖），

晚餐不宜过晚（睡前 3 小时内不进食）。

运动管理：推荐“有氧运动为主，结合抗阻运动”。每周至少 150 分钟中等强度有氧运动（如快走、慢跑、游泳、骑自行车），每次 30 分钟，分 5 次完成；每周 2-3 次抗阻运动（如举哑铃、弹力带训练），每次 20-30 分钟，增强肌肉量（改善胰岛素敏感性）。运动时间选择餐后 1-2 小时（避免空腹运动引发低血糖），血糖 $>16.7\text{mmol/L}$ 或合并酮症酸中毒时暂停运动；使用胰岛素或磺脲类药物的患者，运动前需监测血糖（ $<5.6\text{mmol/L}$ 时需补充 15g 碳水化合物，如 1 片面包），避免低血糖。

体重管理：超重 / 肥胖 2 型糖尿病患者 ($\text{BMI} \geq 24\text{kg/m}^2$) 需减重，目标为 3-6 个月内减重 5%-10%（如 70kg 患者减重 3.5-7kg），可改善胰岛素抵抗；消瘦 1 型糖尿病患者 ($\text{BMI} < 18.5\text{kg/m}^2$) 需增加热量摄入，避免体重进一步下降（影响免疫力）；腹型肥胖患者（男性腰围 $\geq 90\text{cm}$ ，女性 $\geq 85\text{cm}$ ）需重点减少腹部脂肪，通过运动与饮食调整降低腰围。其他：戒烟（吸烟增加糖尿病心血管并发症风险 2-3 倍），限酒（男性每日酒精摄入量 $\leq 25\text{g}$ ，女性 $\leq 15\text{g}$ ，避免空腹饮酒），规律作息（避免熬夜，保证 7-8 小时睡眠，睡眠不足影响血糖调节）。

（二）药物治疗（生活方式干预无效或血糖不达标时启用）

1.2 型糖尿病药物治疗：遵循“阶梯式用药”原则

一线药物：二甲双胍是首选（无禁忌证者均应使用），通过减少肝脏葡萄糖输出、改善外周组织胰岛素敏感性降低血糖，常规剂量为每日 1500-2000mg（分 2-3 次口服），副作用为胃肠道不适（如腹胀、腹泻，餐中服用可减轻），肾功能不全 ($\text{eGFR} < 30\text{mL/min/1.73m}^2$) 者禁用。若二甲双胍不耐受或禁忌，可选用 SGLT2 抑制剂（如达格列净，通过促进尿糖排泄降糖，同时保护肾脏与心血管）或 GLP-1 受体激动剂（如利拉鲁肽，通过延缓胃排空、抑制食欲降糖，兼具减重作用）。

二线药物：一线药物血糖不达标 ($\text{HbA1c} > 7.0\%$) 时，联合二线药物，包括磺脲类（如格列美脲，促进胰岛素分泌，需注意低血糖风险）、DPP-4 抑制剂（如西格列汀，通过延长 GLP-1 作用时间降糖，副作用少）、TZDs（如吡格列酮，改善胰岛素抵抗，心衰患者禁用）。

三线药物：二线药物联合后血糖仍不达标，需加用胰岛素（如基础胰岛素，每日 1 次皮下注射，如甘精胰岛素），或胰岛素联合口服药治疗。

特殊情况：合并心血管疾病（如冠心病、心衰）者，优先选用有心血管保护作用的药物（SGLT2 抑制剂、GLP-1 受体激动剂）；合并慢性肾脏病 ($\text{eGFR} < 45\text{mL/min/1.73m}^2$) 者，选用 SGLT2 抑制剂 ($\text{eGFR} \geq 20$ 时可用) 或胰岛素，避免使用经肾脏排泄的口服药（如磺脲类）。

2.1 型糖尿病药物治疗：终身依赖胰岛素

胰岛素治疗需模拟生理性胰岛素分泌，常用方案包括：

基础 - 餐时胰岛素方案（首选）：每日 1 次基础胰岛素（如甘精胰岛素，控制空腹血糖）+3 次餐时胰岛素（如门冬胰岛素，控制餐后血糖），优点是血糖控制精准，低血糖风险低，适合血糖波动大或青少年患者；

预混胰岛素方案：每日 2 次预混胰岛素（如门冬胰岛素 30，含 30% 餐时胰岛素、70% 基础胰岛素），优点是注射次数少（2 次 / 日），依从性高，适合血糖波动小或老年人患者。

胰岛素剂量需根据血糖监测结果调整（如空腹血糖高增加基础胰岛素剂量，餐后血糖高增加餐时胰岛素剂量），避免剂量不足导致高血糖或剂量过多引发低血糖。

3. 妊娠期糖尿病药物治疗：优先胰岛素，慎用口服药

妊娠期糖尿病患者若通过生活方式干预（饮食 + 运动）无法将血糖控制在目标值（空腹 $< 5.3\text{mmol/L}$ ，餐后 1 小时 $< 7.8\text{mmol/L}$ ，餐后 2 小时 $< 6.7\text{mmol/L}$ ），需启用药物治疗。

首选人胰岛素（如短效胰岛素、中效胰岛素），因其不通过胎盘，对胎儿安全；口服药中仅二甲双胍与格列本脲在医生评估后可谨慎使用（需密切监测胎儿生长发育），其他口服降糖

药（如 SGLT2 抑制剂、GLP-1 受体激动剂）因安全性数据不足，孕期禁用。

4. 特殊类型糖尿病药物治疗：针对病因调整

MODY：部分亚型（如 MODY2）早期可通过饮食控制，后期需使用磺脲类药物（如格列齐特）；

药物诱导性糖尿病：停用可疑药物（如糖皮质激素）后血糖仍高，可短期使用胰岛素或二甲双胍；

胰腺疾病相关糖尿病：因胰岛素分泌严重不足，需长期使用胰岛素治疗。

（三）血糖监测（指导治疗方案调整）

不同类型糖尿病患者的监测频率与指标不同：

2 型糖尿病（口服药治疗）：每周监测 3-4 次空腹或餐后 2 小时血糖，每 3 个月检测 1 次 HbA1c；

2 型糖尿病（胰岛素治疗）：每日监测 3-4 次血糖（空腹、三餐后 2 小时，必要时睡前），每 2-3 个月检测 1 次 HbA1c；

1 型糖尿病：每日监测 4-7 次血糖（空腹、三餐前、三餐后 2 小时、睡前，运动前后），每 2 个月检测 1 次 HbA1c；

妊娠期糖尿病：每日监测空腹 + 3 次餐后血糖（餐后 1 小时或 2 小时），每 1-2 个月检测 1 次 HbA1c（避免妊娠晚期检测，因 HbA1c 反映 2-3 个月血糖，无法及时调整方案）。
血糖控制目标需个体化：一般成人 HbA1c < 7.0%，空腹血糖 4.4-7.0mmol/L，餐后 2 小时血糖 < 10.0mmol/L；老年人（≥65 岁）HbA1c 可放宽至 < 7.5% 或 < 8.0%（避免低血糖）；妊娠期糖尿病 HbA1c < 5.5%（减少胎儿风险）；合并严重并发症（如终末期肾病、恶性肿瘤）者，HbA1c 可放宽至 < 8.5%。

六、预防措施

糖尿病的预防分为三级，重点针对糖尿病前期（空腹血糖受损、糖耐量异常）人群，通过干预降低进展为糖尿病的风险，同时预防已确诊患者的并发症。

（一）一级预防：预防健康人群发展为糖尿病前期

针对普通人群，尤其是高危人群（有糖尿病家族史、超重 / 肥胖、高血压、高血脂、久坐生活方式者），核心是改善生活方式：

饮食预防：减少精制糖与高油食物摄入（如含糖饮料、油炸食品），每日添加糖摄入量 < 25g（约 6 茶匙）；增加全谷物与蔬菜摄入（每日蔬菜 ≥ 500g，其中绿叶菜 ≥ 300g）；规律进餐，避免暴饮暴食或过度节食。

运动预防：每周至少 150 分钟中等强度有氧运动，避免久坐（每久坐 1 小时起身活动 5 分钟），儿童青少年每日运动时间 ≥ 60 分钟（减少肥胖与 2 型糖尿病风险）。

体重预防：维持健康体重（BMI 18.5-23.9kg/m²），腹型肥胖者需通过运动与饮食调整降低腰围（男性 < 90cm，女性 < 85cm）。

定期筛查：高危人群每年检测 1 次空腹血糖与 HbA1c，早发现血糖异常；孕妇在妊娠 24-28 周常规进行 OGTT 筛查，预防妊娠期糖尿病。

（二）二级预防：预防糖尿病前期发展为糖尿病

糖尿病前期人群（空腹血糖 6.1-6.9mmol/L 或餐后 2 小时血糖 7.8-11.0mmol/L）进展为糖尿病的风险较高（每年约 5%-10%），需强化干预：

生活方式强化干预：饮食上每日减少 300kcal 热量摄入（如减少 1 碗米饭 + 1 个鸡蛋），增加膳食纤维摄入（每日 ≥ 25g）；运动上每周增加至 200 分钟中等强度有氧运动，配合 2 次抗阻运动；体重超重者需在 6 个月内减重 5%（如 80kg 患者减重 4kg），可使糖尿病发病风险降低 58%。

药物预防（必要时）：糖尿病前期人群若生活方式干预 6 个月后血糖仍不达标（空腹血糖

>6.5mmol/L)，且合并高血压、高血脂等危险因素，可在医生指导下短期使用二甲双胍（每日 1000mg），降低发病风险，但不推荐常规使用（生活方式干预仍是首选）。

定期监测：糖尿病前期人群每 3-6 个月检测 1 次空腹血糖与餐后 2 小时血糖，每 12 个月检测 1 次 HbA1c，监测进展情况。

（三）三级预防：预防糖尿病患者发生并发症

针对已确诊糖尿病的患者，核心是控制血糖、血压、血脂，定期筛查并发症：

血糖控制：严格遵循治疗方案，将 HbA1c 控制在目标值内（如一般成人 <7.0%），避免长期高血糖引发“糖毒性”损伤；

血压与血脂管理：糖尿病患者血压目标 <130/80mmHg，优先选用 ACEI（如依那普利）或 ARB（如缬沙坦）类降压药（保护肾脏）；血脂目标为低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）<2.6mmol/L（合并心血管疾病者 <1.8mmol/L），首选他汀类药物（如阿托伐他汀）；

并发症筛查：

糖尿病肾病：每年检测 1 次尿微量白蛋白 / 肌酐比值（ACR）与血肌酐（计算 eGFR），早期发现肾损伤；

糖尿病视网膜病变：每年进行 1 次眼底检查（散瞳眼底照相），高危人群（如 HbA1c >8.0%、病程 >10 年）每 6 个月检查 1 次；

糖尿病神经病变：每年进行 1 次足部神经检查（如 10g 尼龙丝触觉、音叉振动觉），评估足部感觉；

糖尿病足：每日自我检查足部（观察皮肤是否有破损、水疱），穿宽松透气的鞋袜，避免赤脚行走或烫伤；

健康教育：患者需掌握糖尿病基础知识（如低血糖识别与处理：出现心慌、手抖时立即补充 15g 碳水化合物，15 分钟后复测血糖），提高自我管理能力，减少并发症风险。

七、特殊人群糖尿病管理

（一）儿童青少年糖尿病

以 1 型糖尿病为主（占儿童糖尿病的 80%），管理重点为：

胰岛素治疗：首选基础 - 餐时胰岛素方案，根据年龄调整剂量（儿童每日胰岛素需求量约 0.5-1.0U/kg），避免血糖波动过大（影响生长发育）；

营养管理：保证每日热量摄入（根据年龄计算，如 10 岁儿童每日约 2000kcal），增加蛋白质与钙摄入（促进骨骼发育），避免过度限制碳水化合物（导致饥饿与低血糖）；

运动管理：鼓励参加学校体育活动（如跑步、游泳），运动前监测血糖（<5.6mmol/L 时补充碳水化合物），携带糖果或饼干预防低血糖；

心理支持：关注儿童心理状态（如因注射胰岛素产生自卑情绪），家长与学校需共同配合，帮助孩子建立治疗信心。

（二）老年糖尿病（≥65 岁）

老年患者多合并多种基础疾病（如高血压、冠心病），管理需“个体化放宽”：

血糖目标：HbA1c 可放宽至 7.5%-8.0%，空腹血糖 <8.0mmol/L，餐后 2 小时血糖 <11.1mmol/L，避免严格控糖引发低血糖（老年人低血糖症状不典型，易漏诊）；

药物选择：优先选用低血糖风险低的药物（如二甲双胍、SGLT2 抑制剂、DPP-4 抑制剂），避免使用长效磺脲类药物（如格列本脲，易引发严重低血糖）；

并发症管理：定期筛查心脑血管疾病（每年进行 1 次心电图、颈动脉超声），足部护理需家人协助（老年人视力差，易忽视足部破损）；

用药安全：简化治疗方案（如每日 1 次口服药或胰岛素），避免多重用药（减少药物相互作用），家人需协助监督用药（防止漏服或错服）。

（三）妊娠期糖尿病

管理核心为保障母婴安全，避免胎儿并发症：

血糖控制：通过饮食与运动将血糖控制在空腹 $< 5.3\text{mmol/L}$ ，餐后 1 小时 $< 7.8\text{mmol/L}$ ，餐后 2 小时 $< 6.7\text{mmol/L}$ ，不达标时启用胰岛素；

营养管理：每日热量摄入为 $30\text{--}35\text{kcal/kg}$ （如 60kg 孕妇每日 $1800\text{--}2100\text{kcal}$ ），增加膳食纤维摄入（预防便秘），避免过度减重（影响胎儿生长）；

胎儿监测：妊娠 28 周后每周进行 1 次胎动计数，每 3-4 周进行 1 次超声检查（监测胎儿生长发育，避免巨大儿或生长受限）；

产后管理：产后 6-12 周复查 OGTT，评估血糖是否恢复正常；恢复正常者仍需每年检测 1 次血糖（未来患 2 型糖尿病风险高），产后母乳喂养可降低母亲未来患病风险。

（四）糖尿病合并慢性肾脏病

管理重点为保护肾功能，避免药物肾损伤：

血糖控制：HbA1c 目标放宽至 $7.0\%\text{--}8.0\%$ （避免低血糖加重肾损伤），优先选用经胆道排泄的药物（如利格列汀，无需调整剂量）或胰岛素；

肾功能监测：每 3 个月检测 1 次 eGFR，根据 eGFR 调整药物剂量（如二甲双胍在 eGFR $30\text{--}45$ 时减量， < 30 时禁用）；

饮食调整：eGFR < 30 时限制蛋白质摄入（ 0.6g/kg/日 ），避免高钾食物（如香蕉、土豆）与高磷食物（如动物内脏、坚果），预防高钾血症与高磷血症；

血压控制：血压目标 $< 125/75\text{mmHg}$ ，首选 ARB 或 ACEI 类药物（降低肾小球内压，延缓肾衰进展），避免使用肾毒性药物（如非甾体抗炎药）。

（五）糖尿病合并心血管疾病

糖尿病患者合并心血管疾病（如冠心病、心力衰竭、脑卒中）的风险显著升高，且预后较差，管理需兼顾血糖控制与心血管保护：

血糖控制目标：HbA1c 目标放宽至 $7.0\%\text{--}7.5\%$ ，避免严格控糖（尤其是合并急性心肌梗死、脑卒中时）引发低血糖，因低血糖可能加重心肌缺血或脑损伤；

药物选择：优先选用有明确心血管保护证据的降糖药，如 SGLT2 抑制剂（如达格列净、恩格列净，可降低心力衰竭住院风险与心血管死亡风险）、GLP-1 受体激动剂（如利拉鲁肽、司美格鲁肽，可降低主要心血管不良事件风险）；避免使用可能加重心血管负担的药物，如 TZDs 类（吡格列酮，可能导致水钠潴留，加重心衰）；

心血管危险因素管理：血压控制目标 $< 130/80\text{mmHg}$ ，首选 ACEI/ARB 类药物（如依那普利、缬沙坦），既降压又保护心血管与肾脏；血脂控制以低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）为核心，合并冠心病者 LDL-C 目标 $< 1.8\text{mmol/L}$ ，首选高强度他汀类药物（如阿托伐他汀 $20\text{--}40\text{mg/日}$ ），必要时联合依折麦布或 PCSK9 抑制剂；抗血小板治疗方面，合并冠心病、脑卒中者需长期服用阿司匹林（ 100mg/日 ），预防血栓形成；

生活方式调整：严格戒烟（吸烟可使糖尿病心血管并发症风险增加 2 倍以上），限制酒精摄入（男性每日酒精 $\leq 25\text{g}$ ，女性 $\leq 15\text{g}$ ）；饮食以低脂、高纤维为主，减少饱和脂肪（如肥肉、黄油）与反式脂肪（如油炸食品）摄入；运动需在医生评估后进行，急性心肌梗死恢复期（发病 3 个月内）以轻度有氧运动（如慢走、太极拳）为主，每次 15-20 分钟，避免剧烈运动。

（六）糖尿病合并感染

糖尿病患者因免疫力下降（高血糖抑制白细胞吞噬功能），易发生感染，且感染后不易控制，管理需“早预防、早治疗”：

感染预防：注意个人卫生，每日清洁口腔（预防牙周炎）、足部（预防足癣与皮肤感染）；定期接种疫苗，如每年接种流感疫苗（降低流感引发的肺部感染风险），每 5 年接种肺炎链球菌疫苗（预防肺炎）；控制血糖在目标范围内（HbA1c $< 7.0\%$ ），减少高血糖对免疫

功能的抑制；

感染治疗：一旦出现感染症状（如发热、咳嗽、尿痛、足部红肿），需及时就医，完善病原学检查（如血常规、痰培养、尿培养），尽早使用敏感抗生素；避免自行用药（尤其是抗生素），以防延误治疗或引发耐药；感染期间需加强血糖监测（如每日 4-7 次），必要时调整降糖方案（如口服药改为胰岛素），因感染应激可能导致血糖显著升高；

特殊感染管理：糖尿病足感染需综合治疗，包括局部清创（清除坏死组织）、静脉使用抗生素（如头孢类联合抗厌氧菌药物）、改善足部血液循环（如使用前列地尔），严重感染者需外科干预（如切开引流），避免进展为骨髓炎或截肢；泌尿系统感染（如肾盂肾炎）需足量、足疗程使用抗生素（疗程 10-14 天），避免转为慢性感染。

八、糖尿病管理的常见误区与医学共识

（一）常见误区纠正

误区 1：“糖尿病患者不能吃水果”纠正：糖尿病患者可适量吃水果，但需选择低 GI 水果（如苹果、梨、草莓、蓝莓，GI < 55），避免高 GI 水果（如西瓜、荔枝、榴莲，GI > 70）；食用时间选择两餐之间（如上午 10 点、下午 3 点），避免餐后立即食用（防止血糖叠加升高）；每日摄入量控制在 100-200g（约 1 个中等苹果），并相应减少主食量（如吃 100g 水果减少 25g 米饭）。

误区 2：“胰岛素会成瘾，能不用就不用”纠正：胰岛素是人体自身分泌的激素，无“成瘾性”。1 型糖尿病患者因胰岛 β 细胞完全破坏，必须依赖外源性胰岛素维持生命；2 型糖尿病患者后期 β 细胞功能衰退，口服药无效时，使用胰岛素是控制血糖、延缓并发症的必要手段，及时使用可减轻 β 细胞负担，保护残余功能。

误区 3：“血糖控制越低越好，没有副作用”纠正：血糖并非“越低越好”，过度控糖（如空腹血糖 < 3.9mmol/L）易引发低血糖，尤其是老年人、合并心血管疾病者，低血糖可能导致心慌、昏迷，甚至诱发心肌梗死、脑卒中；需根据年龄、并发症情况制定个体化血糖目标，如老年人 HbA1c 可放宽至 7.5%-8.0%，避免追求“严格达标”。

误区 4：“只要按时吃药，不用控制饮食和运动”纠正：生活方式干预是糖尿病治疗的基石，即使使用降糖药，不控制饮食（如高糖、高脂饮食）仍会导致血糖升高，增加药物剂量需求，加重肝肾负担；缺乏运动则会降低胰岛素敏感性，抵消药物疗效。只有药物治疗与生活方式干预结合，才能实现血糖平稳控制，延缓并发症。

（二）医学共识

糖尿病是“终身性疾病”，需长期管理：目前糖尿病无法根治，但通过规范治疗（饮食、运动、药物）可实现血糖长期达标，显著降低并发症风险，患者需树立“长期管理”意识，避免随意停药或调整方案。

“综合管理”比单一控糖更重要：糖尿病管理需兼顾血糖、血压、血脂、体重等多指标，仅控制血糖无法完全预防心血管并发症，需同时将血压控制在 < 130/80mmHg、LDL-C 控制在 < 2.6mmol/L（合并心血管疾病者 < 1.8mmol/L），才能全面降低致残、致死风险。

个体化治疗是核心原则：不同年龄、病程、并发症的患者，血糖目标、药物选择不同，如儿童需兼顾生长发育，老年人需避免低血糖，妊娠期需保障母婴安全，不可“一刀切”式治疗，需在医生指导下制定个性化方案。

患者自我管理能力决定预后：糖尿病患者的自我管理（如血糖监测、饮食控制、足部护理）直接影响治疗效果，需通过健康教育提升患者能力，如掌握低血糖应急处理、正确注射胰岛素、定期筛查并发症等技能，实现“主动管理”而非“被动治疗”。

九、糖尿病的长期随访与管理策略

糖尿病的长期管理需建立“医患协作”模式，通过定期随访动态调整治疗方案，监测并发症进展，确保患者长期维持良好的健康状态，具体策略如下：

（一）随访频率与内容

常规随访（血糖控制稳定者）：

频率：每 3 个月 1 次，若合并高血压、高血脂或早期并发症，需缩短至每 2 个月 1 次；

内容：评估血糖控制情况（检测空腹血糖、餐后 2 小时血糖及 HbA1c），复核血压（目标 < 130/80mmHg）、血脂（LDL-C 目标 < 2.6mmol/L，合并心血管疾病者 < 1.8mmol/L），检查体重与腰围（维持 BMI 18.5-23.9kg/m²，腰围男性 < 90cm、女性 < 85cm）；

生活方式评估：询问饮食是否规律、运动是否达标（每周 150 分钟中等强度运动），有无吸烟、饮酒情况，针对不足处给予指导（如调整饮食结构、增加运动频率）。

强化随访（血糖控制不佳或合并并发症者）：

频率：血糖未达标（HbA1c > 7.0%）或刚调整治疗方案者，每 1-2 周随访 1 次，直至血糖稳定；合并糖尿病肾病（ACR > 30mg/g）、视网膜病变（眼底有微血管瘤）者，每 3 个月随访 1 次，监测并发症进展；

内容：除常规指标外，需增加肝肾功能检查（评估药物安全性，如二甲双胍对肾功能的影响）、尿微量白蛋白 / 肌酐比值（ACR，监测肾损伤进展）、眼底检查（散瞳照相，排查视网膜病变）；

治疗调整：根据血糖监测结果调整药物剂量（如胰岛素剂量、口服药种类），若出现药物副作用（如磺脲类引发的低血糖、SGLT2 抑制剂引发的泌尿感染），及时更换药物。

年度全面评估：

每年进行 1 次全面检查，包括：血常规、肝肾功能、电解质（排查高钾血症、低钾血症）、甲状腺功能（糖尿病患者甲状腺疾病发病率较高）、心电图（排查心肌缺血）、颈动脉超声（评估动脉粥样硬化程度）、足部神经功能检查（10g 尼龙丝触觉、音叉振动觉）；

对于病程 > 10 年的患者，需额外进行心脏超声（评估心功能，排查糖尿病心肌病）、24 小时动态血压监测（发现隐匿性高血压），全面评估靶器官损伤情况。

（二）随访中的患者教育重点

每次随访需结合患者实际情况强化教育，提升自我管理能力，重点包括：

血糖监测教育：指导患者正确使用血糖仪（如采血部位选择指尖侧面、采血前酒精消毒待干），记录血糖日记（包括血糖值、测量时间、饮食运动情况及有无不适），明确不同场景下的血糖处理（如餐后血糖 > 10.0mmol/L 时，下次进餐减少主食量；睡前血糖 < 4.4mmol/L 时，补充 15g 碳水化合物预防夜间低血糖）。

药物使用教育：

口服药：讲解药物作用机制（如二甲双胍需餐中服用减轻胃肠不适，DPP-4 抑制剂可在任意时间服用）、漏服处理（如磺脲类药物漏服后，若距离下次服药时间较近，无需补服，避免双倍剂量引发低血糖）；

胰岛素：演示正确注射方法（轮换注射部位，如腹部、大腿外侧，避免长期在同一部位注射导致脂肪增生），强调胰岛素储存条件（未开封胰岛素需冷藏，已开封胰岛素室温保存不超过 28 天）。

并发症预防教育：

足部护理：指导患者每日检查足部（观察有无破损、水疱、红肿，视力差者可使用镜子或由家人协助），穿宽松透气的棉质鞋袜，避免赤脚行走、用热水烫脚（水温不超过 37℃，可用手背试温）；

眼部保护：提醒患者避免长时间看电子屏幕，定期做眼保健操，若出现视力模糊、视物变形，及时就医排查视网膜病变；

心血管保护：强调戒烟限酒，避免情绪激动与过度劳累，出现胸痛、胸闷、头晕时，立即休息并测量血压、血糖，必要时拨打急救电话。

（三）多学科协作管理模式

对于合并多种并发症（如糖尿病肾病 + 心血管疾病 + 神经病变）的复杂患者，需建立多学科协作（MDT）团队，成员包括内分泌科医生、肾内科医生、心血管内科医生、眼科医生、营养师、护士及心理咨询师，共同制定管理方案：

营养师参与：根据患者肾功能、血糖情况制定个性化饮食计划（如肾病患者限制蛋白质与钾摄入，心血管患者限制盐与饱和脂肪摄入），定期评估营养状况（如检测白蛋白、血红蛋白，排查营养不良）；

肾内科医生参与：监测肾功能进展（eGFR），调整经肾脏排泄的降糖药剂量，指导透析前准备（如终末期肾病患者提前建立血管通路）；

心血管内科医生参与：评估心血管风险，制定抗血小板、降脂方案，指导心衰患者的运动与药物使用（如避免使用可能加重心衰的降糖药）；

心理咨询师参与：关注患者心理状态（如长期治疗引发的焦虑、抑郁），通过心理疏导、认知行为疗法缓解负面情绪，提高治疗依从性。

十、总结与展望

糖尿病作为全球高发的慢性代谢性疾病，其管理核心在于“预防为先、综合控制、长期随访”。通过一级预防减少健康人群向糖尿病前期转化，二级预防阻断糖尿病前期向糖尿病进展，三级预防延缓糖尿病患者并发症发生，可显著降低疾病负担。在治疗方面，需遵循个体化原则，结合生活方式干预与药物治疗，优先选择有靶器官保护作用的药物（如 SGLT2 抑制剂、GLP-1 受体激动剂），同时兼顾血糖、血压、血脂的全面控制。

随着医学技术的发展，糖尿病管理正朝着“精准化、智能化”方向迈进。例如，持续葡萄糖监测（CGM）技术可实时监测血糖波动，帮助患者更精准调整饮食与药物；人工智能辅助决策系统可结合患者病史、检查结果，生成个性化治疗方案；胰岛移植、干细胞治疗等新型疗法也在临床试验中取得进展，为 1 型糖尿病患者带来根治希望。

对于患者而言，树立“终身管理”意识、提升自我管理能力是关键。只有积极配合医生治疗，坚持健康的生活方式，定期监测与随访，才能有效控制血糖，预防并发症，实现“带病延年、健康生活”的目标。